



PROGETTO – METODI PROBABILISTICI E STATISTICI PER MERCATI FINANZIATI

Simone Ercole – 0360105

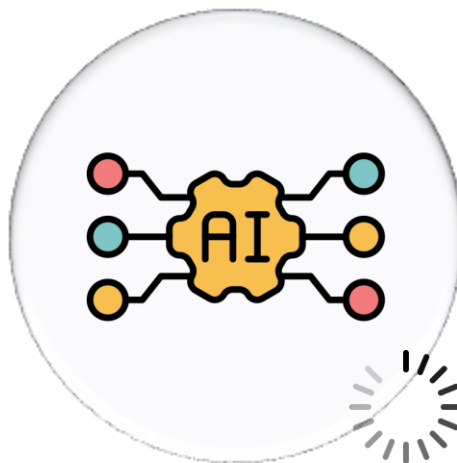
Federico Pepe – 0365363

Anno Accademico 2025 - 2026

Roadmap



INTRODUZIONE



MODELLI



CONCLUSIONE

Introduzione

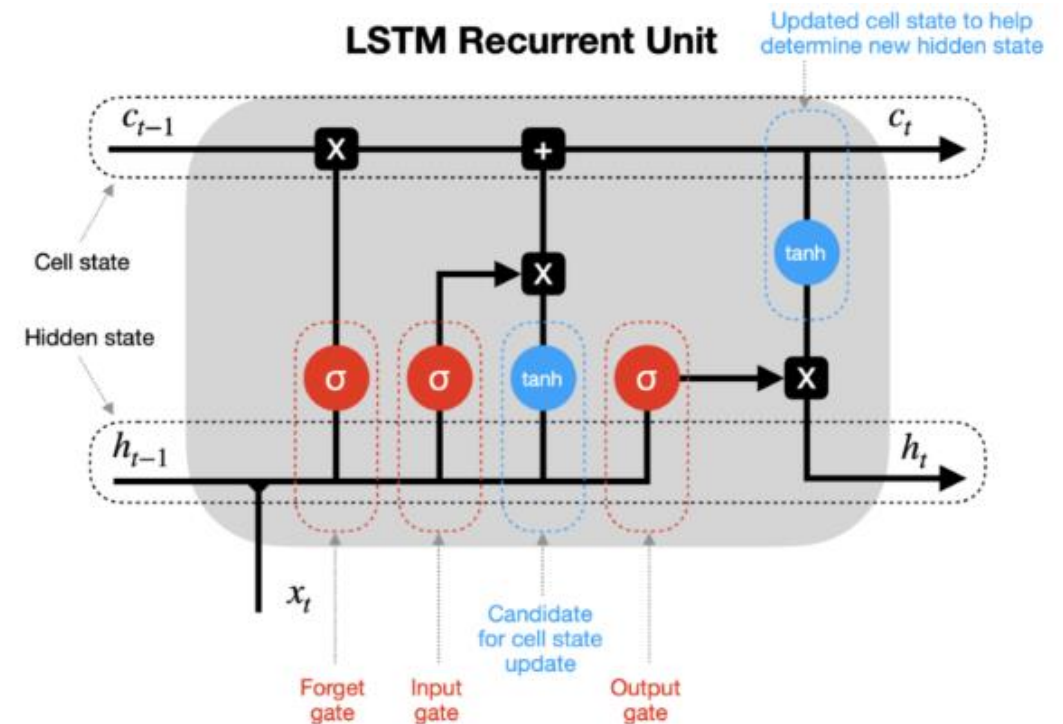
- Lo scopo del progetto è quello di applicare modelli di Deep Learning ai mercati finanziari, al fine di sviluppare un sistema predittivo capace di stimare i rendimenti futuri basandosi sullo storico dei dati passati, estratti dal paniere dei titoli dello **S&P500**.
- Paniere di titoli, preso dal mercato **S&P500**, è stato composto selezionando aziende leader a grande capitalizzazione, diversificate tra i principali settori dell'economia statunitense.

Introduzione - Metodologia

- Nel presente studio si è scelto di utilizzare i rendimenti logaritmici, garantendo le seguenti proprietà:
 - *Additività Temporale*
 - *Simmetria Distributiva*
- Saranno inoltre sfruttati i rendimenti logaritmici quadrati (Volatilità).

Introduzione - Modello ML (LSTM)

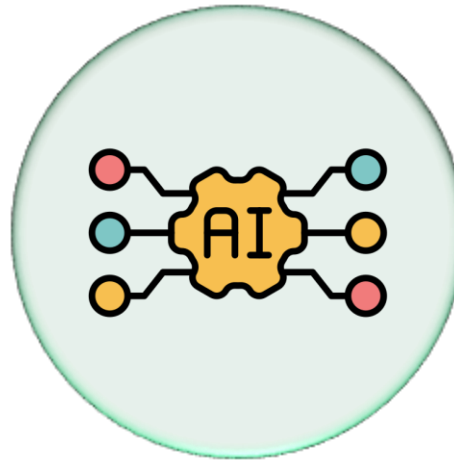
- Gestione a due canali di memoria:
 - C_t - Cattura Trend e Regimi
 - h_t - Cattura reazioni giornaliere
- Sistema di controllo a 3 Porte:
 - *Forget Gate*:
 - Elimina rumori e trend esauriti
 - *Input Gate*:
 - Integra nel lungo termine le nuove novità informative
 - *Output Gate*:
 - Emette il segnale predittivo verso lo step successivo



Roadmap



INTRODUZIONE



MODELLI

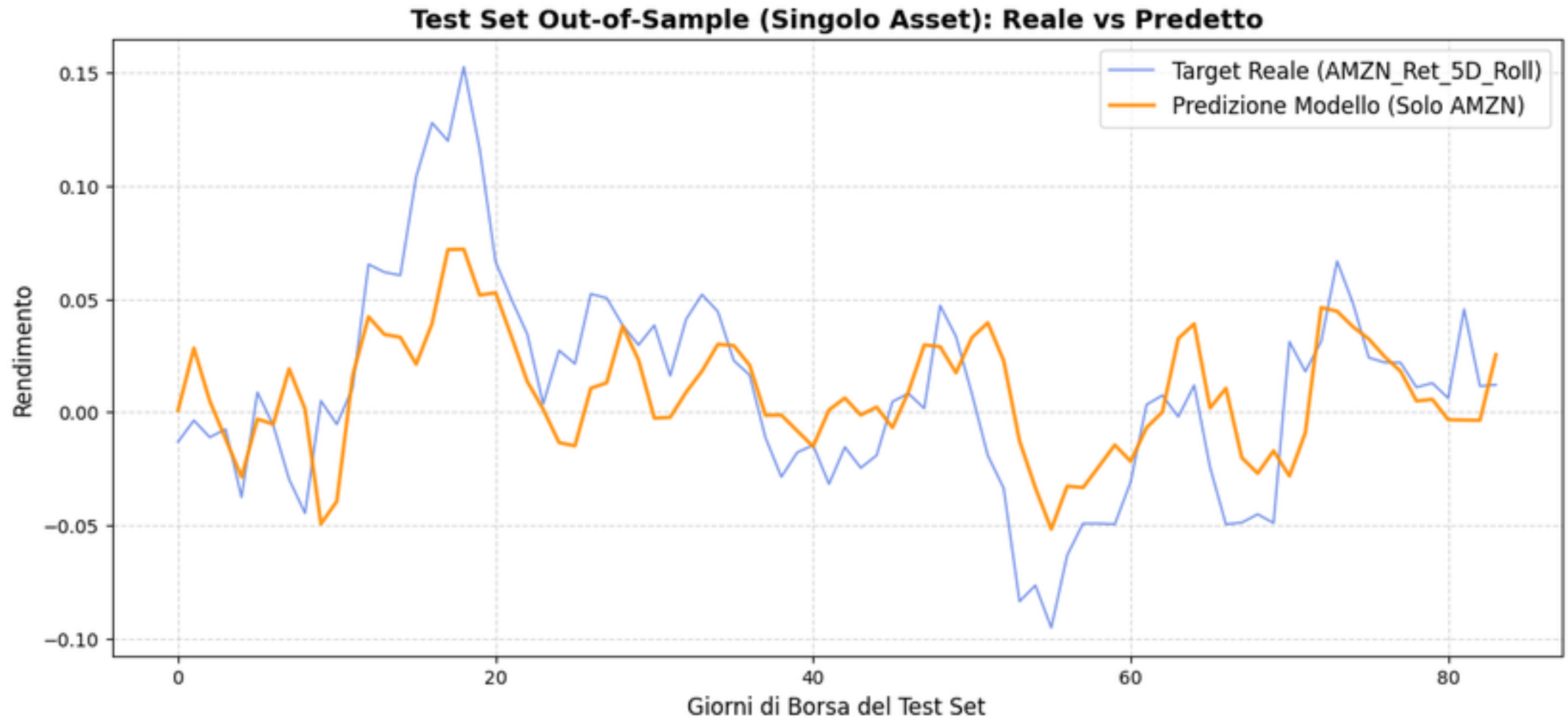


CONCLUSIONE

Modello – 1° Esperimento

- Come primo approccio, si è cercato di stimare il rendimento settimanale del titolo **Amazon**, sfruttando la storia passata del titolo stesso.
- Architettura Multi-Input & Multi-Timeframe:
 - *Estrazione Feature*
 - Giornaliero: (20,1) LSTM 64 Unità - Cattura shock e micro-volatilità.
 - Settimanale: (10,1) LSTM 32 Unità - Isola Momentum e trend ciclici.
 - Trimestrale: (6,1) LSTM 16 Unità - Intercetta trend strutturale
 - *Concatenazione*
 - *Blocco Decisione & Output*
 - Dense Layer (32 Neuroni, ReLu) – Mappa le interazioni non lineari tra le 3 componenti
 - Output Layer (1 Neurone, Lineare) - Regressione del rendimento futuro
 - Addestramento
 - *Ottimizzatore Adam (Learning rate adattivo) + MSE Loss (Penalizzazione quadratica degli shock)*

Modello - Risultati



Modello – Considerazioni

- Metriche
 - R^2 Score: 48,27% | MAE: 0.0264 | MSE: 0.0011
- Strategia «Naive» del Modello:
 - *La LSTM si limita a replicare il dato di ieri, traslato di 1 giorno*
- INUTILITÀ OPERATIVA DEL MODELLO
 - *Copia soltanto il passato*

Modello – Test Ljung-Box

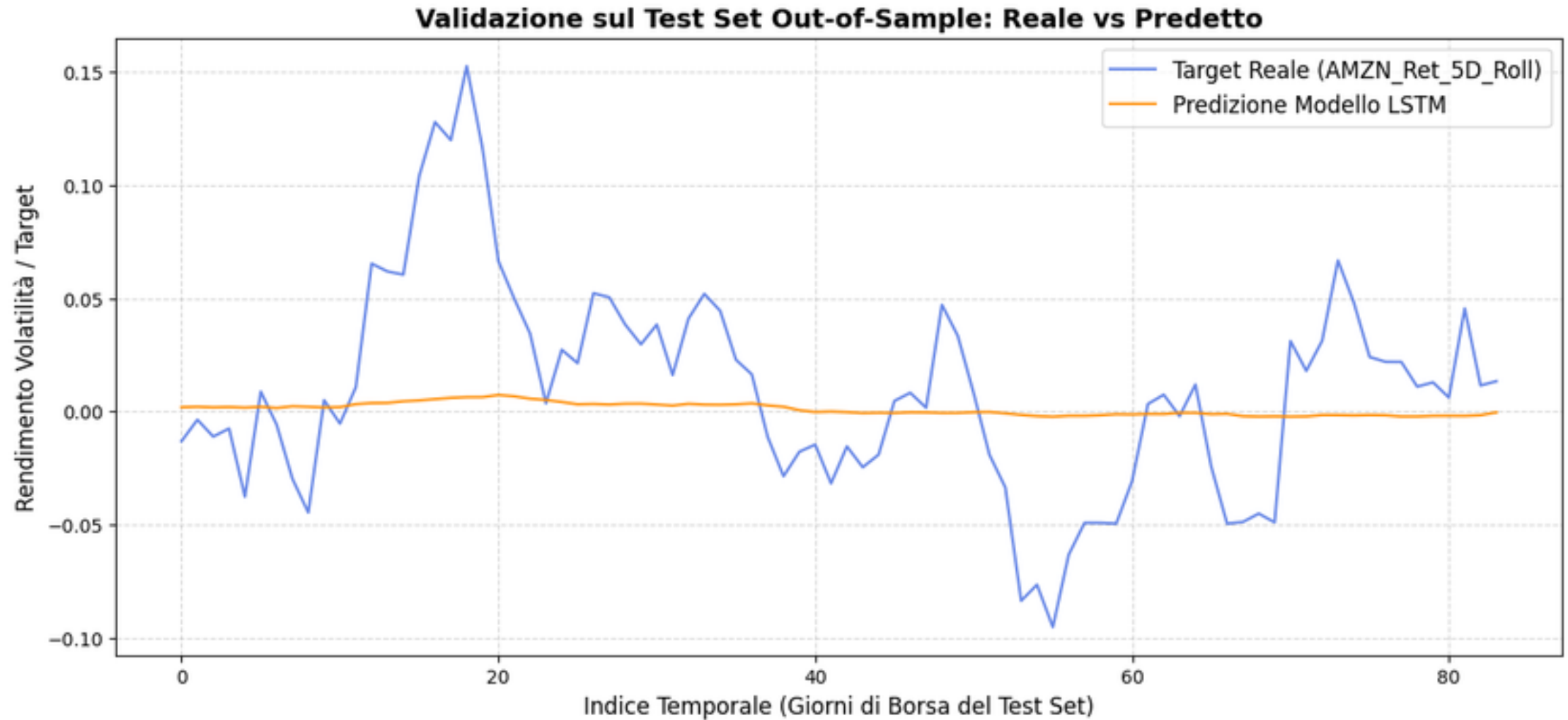
- Verifica dell'Autocorrelazione dei Residui
- Ipotesi del Test:
 - H_0 : Assenza di Autocorrelazione. Residui sono White Noise
 - H_1 : Presenza di dipendenza seriale. Esiste ancora memoria non catturata
- Regola di Decisione:
 - $p - \text{value} > \alpha$: Accetto $H_0 \rightarrow$ Residui sono White-Noise
 - $p - \text{value} < \alpha$: Rigetto $H_0 \rightarrow$ Autocorrelazione presente

Lag temporale (m)	Statistica di Test (Q)	p-value (lb_pvalue)	Esito del Test ($\alpha = 5\%$)
1 giorno	33.4807	1.323933×10^{-9}	Rigetto H_0 (Presenza di Autocorrelazione)
3 giorni	60.7609	3.172023×10^{-16}	Rigetto H_0 (Presenza di Autocorrelazione)
5 giorni	73.0269	5.591586×10^{-18}	Rigetto H_0 (Presenza di Autocorrelazione)
10 giorni	87.7302	2.409152×10^{-21}	Rigetto H_0 (Presenza di Autocorrelazione)

Modello – 2° Esperimento

- Il successivo esperimento verte infatti sull'esecuzione del medesimo task predittivo, fornendo però alla rete neurale una base dati estesa che include le serie storiche di tutti e sette i titoli azionari del paniere.
- Architettura Multi-Input & Multi-Timeframe:
 - *Medesimo modello a meno di ottimizzazioni (Contrasto all'Overfitting)*

Modello - Risultati



Modello – Considerazioni

- Metriche

- R^2 Score: 2.98% | MAE: 0.034927 | MSE: 0.002066

- Interpretazione Econometrica & Teorica:

- *Proprietà Martingala: I prezzi scontati incorporano già l'informazione passata (grazie al concetto di filtrazione F_t)*
 - *Comportamento dell'Algoritmo: Per minimizzare l'MSE in assenza di segnale, la rete converge verso la **Speranza Condizionata banale** (Media storica)*

- Conclusioni Scientifiche

- *La «linea piatta» non è un errore informatico, ma la prova matematica dell'assenza di arbitraggio sui prezzi storici*

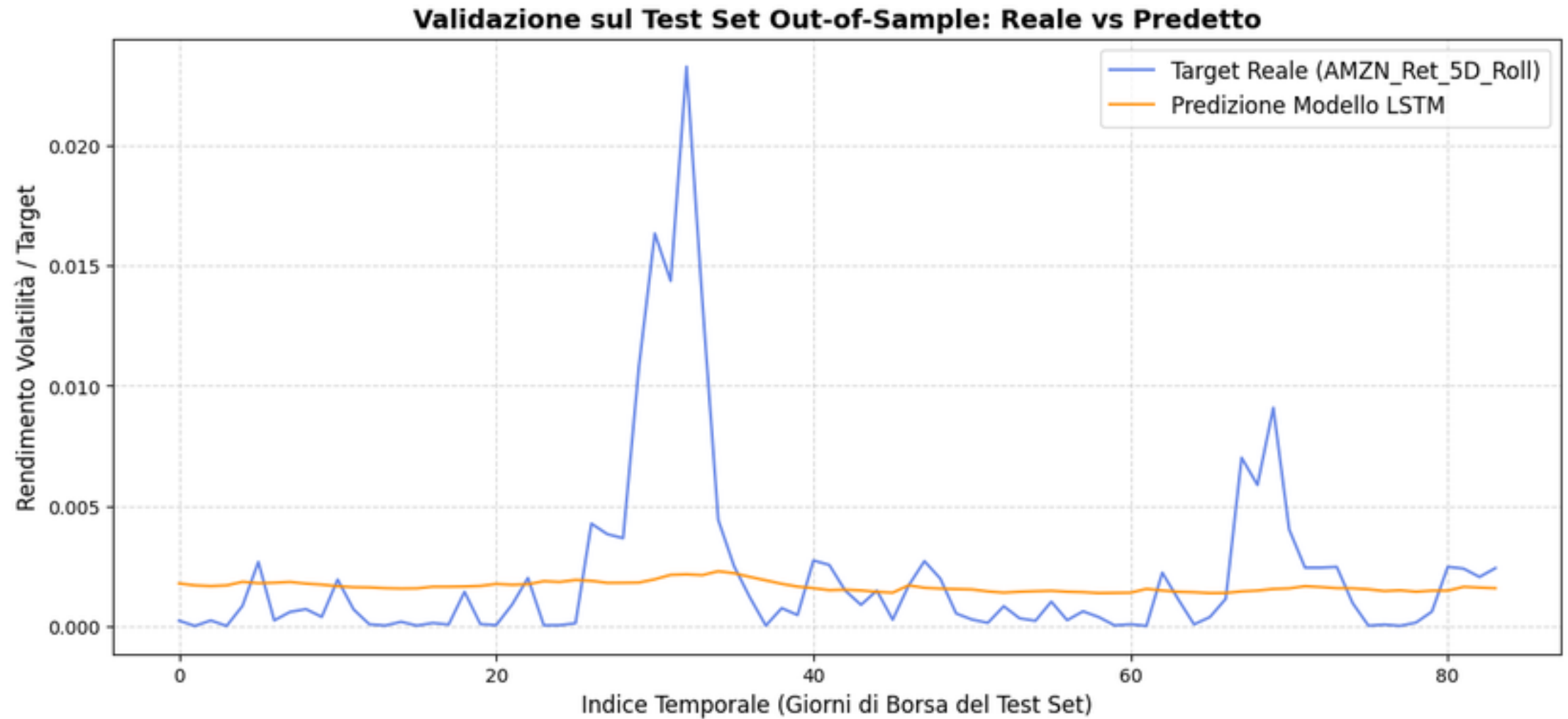
Modello – Test Ljung-Box

Lag temporale (m)	Statistica di Test (Q)	p-value (lb_pvalue)	Esito del Test ($\alpha = 5\%$)
1 giorno	65.2750	1.761476×10^{-15}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)
3 giorni	144.6914	5.696409×10^{-30}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)
5 giorni	168.2819	4.045341×10^{-32}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)
10 giorni	179.0580	1.553097×10^{-29}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)

Modello – 3° Esperimento

- Il limite degli approcci tradizionali
 - *Le strategie direzionali sui prezzi passati falliscono*
- Il pivot metodologico
 - *Passiamo dalla stima dei rendimenti, alla stima della volatilità*
- Architettura della rete
 - *Stessa architettura, adattamenti al nuovo caso di studio*
- Dataset & Scopo
 - *Stesso paniere dei sette titoli di mercato*
 - *Obiettivo: Modellare i regimi di rischio e la persistenza degli shock*

Modello - Risultati



Modello – Considerazioni

- Metriche
 - R^2 Score: 2.95% | MAE : 0.002043 | MSE : 0.000015
- Interpretazione Econometrica & Teorica:
 - *Rapporto Segnale/Rumore insufficiente:*
 - La trasformazione quadratica non basta sul singolo titolo
 - *Comportamento dell'Algoritmo:*
 - La LSTM rigetta il set informativo e converge sulla media storica
- Conclusioni Scientifiche
 - *I dati di prezzo azionari cross-asset non contengono segnale sufficiente per prevedere lo shock specifico di un singolo titolo*

Modello – Test Ljung-Box

Lag temporale (m)	Statistica di Test (Q)	p-value (lb_pvalue)	Esito del Test ($\alpha = 5\%$)
1 giorno	54.7403	1.38×10^{-13}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)
3 giorni	97.1592	6.34×10^{-21}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)
5 giorni	98.9548	8.78×10^{-20}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)
10 giorni	104.5557	6.65×10^{-18}	Rigetto H_0 (Massiccia Autocorrelazione)

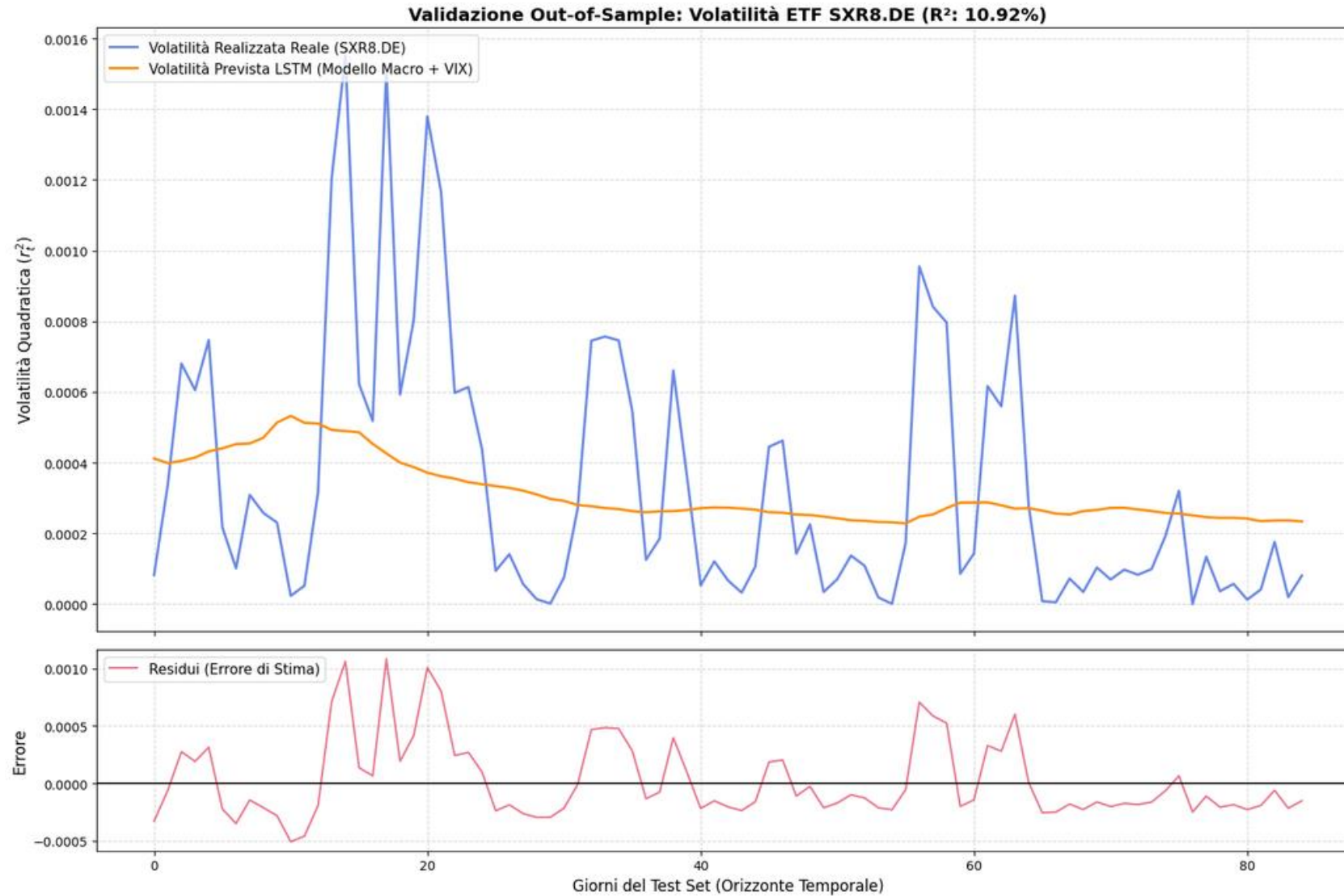
Considerazioni

- Fallimento sulla volatilità puntuale
 - *L'uso delle LSTM per la stima della varianza del singolo asset ha mostrato i limiti dei modelli predittivi*
 - *I rendimenti a breve termine sono dominati da **shock esogeni e rumore stocastico***
- Verdetto Test Ljung-Box
 - *Di fronte al rumore, la rete reagisce con due comportamenti:*
 - Stimatori ingenui
 - Collasso statistico: La traiettoria predittiva si appiattisce sulla media storica
- Conclusioni Scientifiche
 - *Gli shock di un singolo titolo sono casuali e non codificabili ex-ante dall'algoritmo basandosi solo sullo storico*

Modello – 4° Esperimento

- Benchmark & Target (SXR8.DE)
 - *ETF SXR8.DE, titolo che replica mercato S&P500*
 - *Obiettivo: Modellizzare e stimare la volatilità futura dell'indice*
- Inserimento variabile esogena: Il VIX
 - *Limiti dei modelli endogeni:*
 - I rendimenti passati offrono solo una visione retrospettiva
 - *Il VIX:*
 - Misura la volatilità implicita a 30 giorni. Incorpora le aspettative reali e il sentiment del mercato
- Architettura della rete
 - *Adattamenti al nuovo caso di studio (Sfruttato reti LSTM)*
 - *Input Combinato:*
 - Serie endogena (SXR8.DE) + Serie esogena (VIX)

Modello - Risultati



Modello – Considerazioni

- Metriche

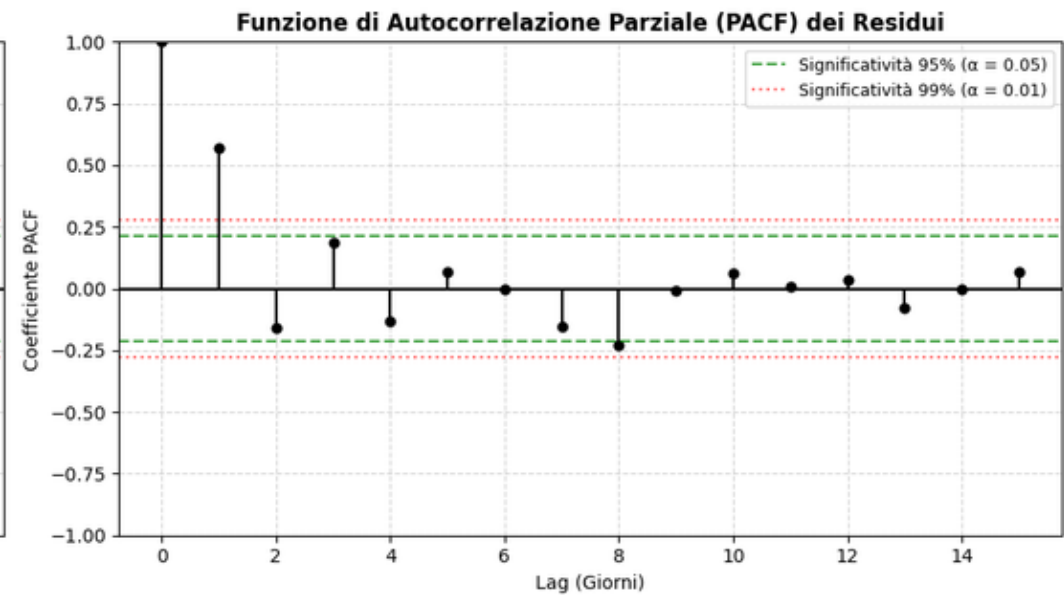
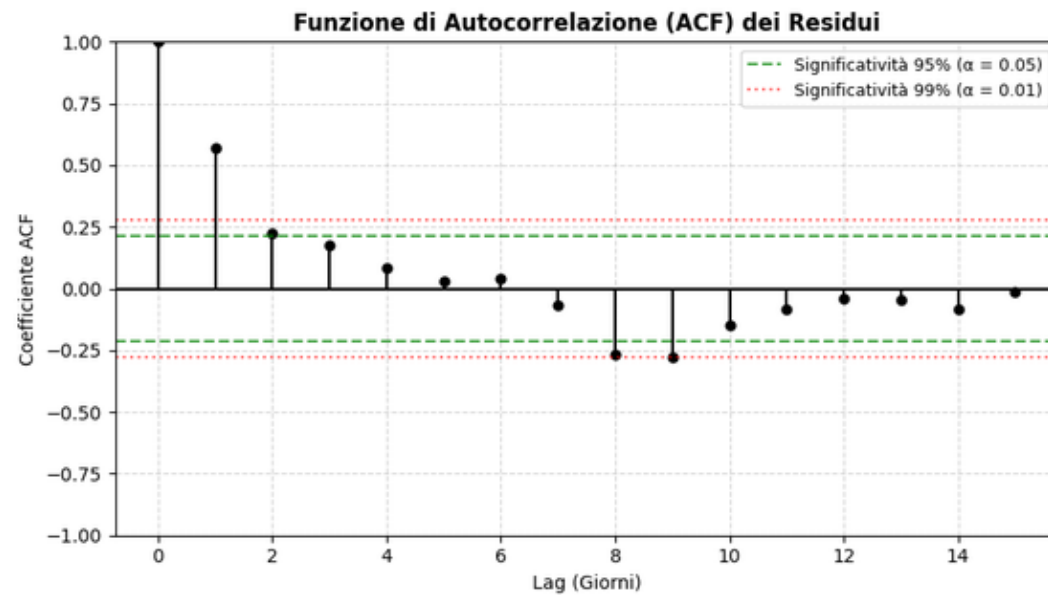
- R^2 Score: 10.92% | MAE: 0.00272 | MSE: 0.000000

- Comportamento del modello:

- *La LSTM filtra i picchi isolati stocastici della volatilità reale per tracciare la morfologia del regime di rischio. La rete modella la tendenza di regime.*
 - *Valore $R^2 = 10.92\%$ (Significatività Statistica):*
 - Dimostra che la rete (LSTM + VIX) estrae un segnale strutturato.
 - *Valore MAE = $2.72 \cdot 10^{-4}$ (Precisione Globale):*
 - Contenimento dell'errore assoluto e stabilità predittiva sull'intero periodo testato.

Modello – ACF e PACF

Analisi Diagnostica della Memoria dei Residui



Modello – ACF e PACF

- Comportamento dei residui (ACF/PACF)
 - *Autocorrelazione residua significativa sono nei primissimi step (Lag 1 e 2), con rapido decadimento a zero dal Lag 3 in poi.*
- Causa Economica
 - *L'effetto smoothing della LSTM privilegia il trend di regime della volatilità, lasciando un'inerzia marginale del giorno precedente nel termine d'errore.*
- Verdetto Diagnostico
 - *L'architettura Multi-Input (SXR8.DE + VIX) ha drenato la struttura informativa del medio-lungo termine, portando i residui vicini al White-Noise.*

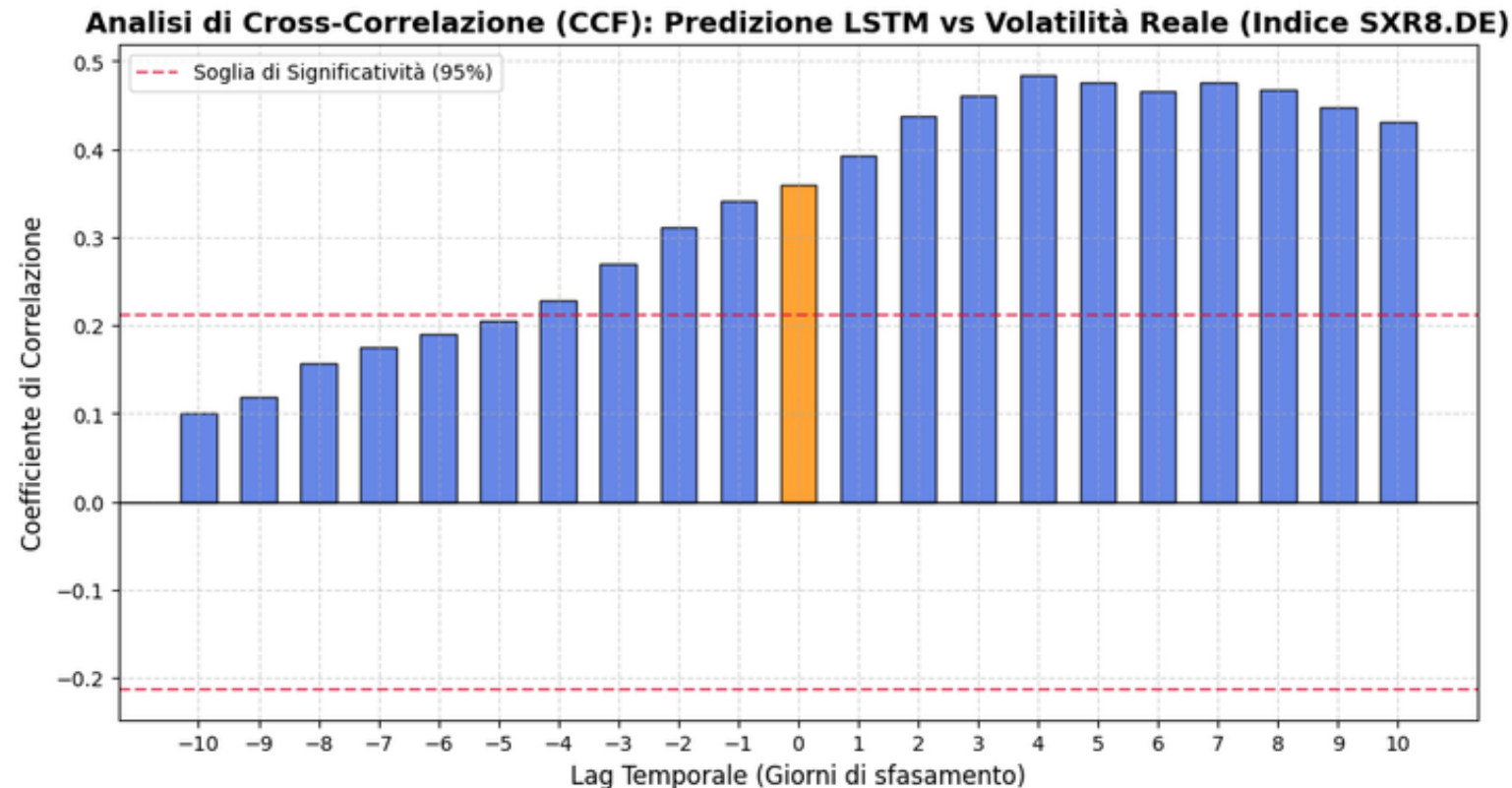
Modello – Test Ljung-Box

- Il Test di Ljung-Box offre la prova numerica che il modello non ha ancora esaurito l'intera componente predittiva lineare.

Lag (Giorni)	Statistica di Test (lb_stat)	p-value (lb_pvalue)	Esito del Test ($\alpha = 0.05$)
1	28.4950	7.93×10^{-8}	Rifiuto H_0 (Presenza di memoria)
3	49.4527	7.29×10^{-8}	Rifiuto H_0 (Presenza di memoria)
5	59.3326	6.72×10^{-7}	Rifiuto H_0 (Presenza di memoria)
10	66.3115	4.62×10^{-8}	Rifiuto H_0 (Presenza di memoria)

Modello – Cross - Correlazione

- L'obiettivo metodologico della CCF è verificare se la rete soffra di un **effetto traslazione** (time-lag/ritardo di fase).
 - *un problema comune nei modelli predittivi che tendono a "inseguire" l'andamento del mercato replicando la volatilità del giorno precedente anziché anticiparla.*



Modello – Cross - Correlazione

■ Analisi Empiriche sui Lag

- *Lag Contemporaneo ($k = 0$): Correlazione significativa. Aggancio immediato dello shock*
- *Picco Massimo al Lag +4: Correlazione massima. La predizione al tempo t anticipa la volatilità reale dei 4 giorni successivi.*

■ Osservazioni sul risultato

- ***Persistenza dello shock:*** *La rete modella la scia di instabilità settimanale, non il singolo spike stocastico.*
- ***Spinta del VIX:*** *La variabile esogena trasferisce al modello le aspettative del mercato a 30 giorni.*

■ Verdetto Diagnostico

- ***La rete genera una Predizione di Regime:*** *Quantifica con successo morfologia, intensità e durata dello stress finanziario a 4 giorni.*

Modello – Modello GARCH

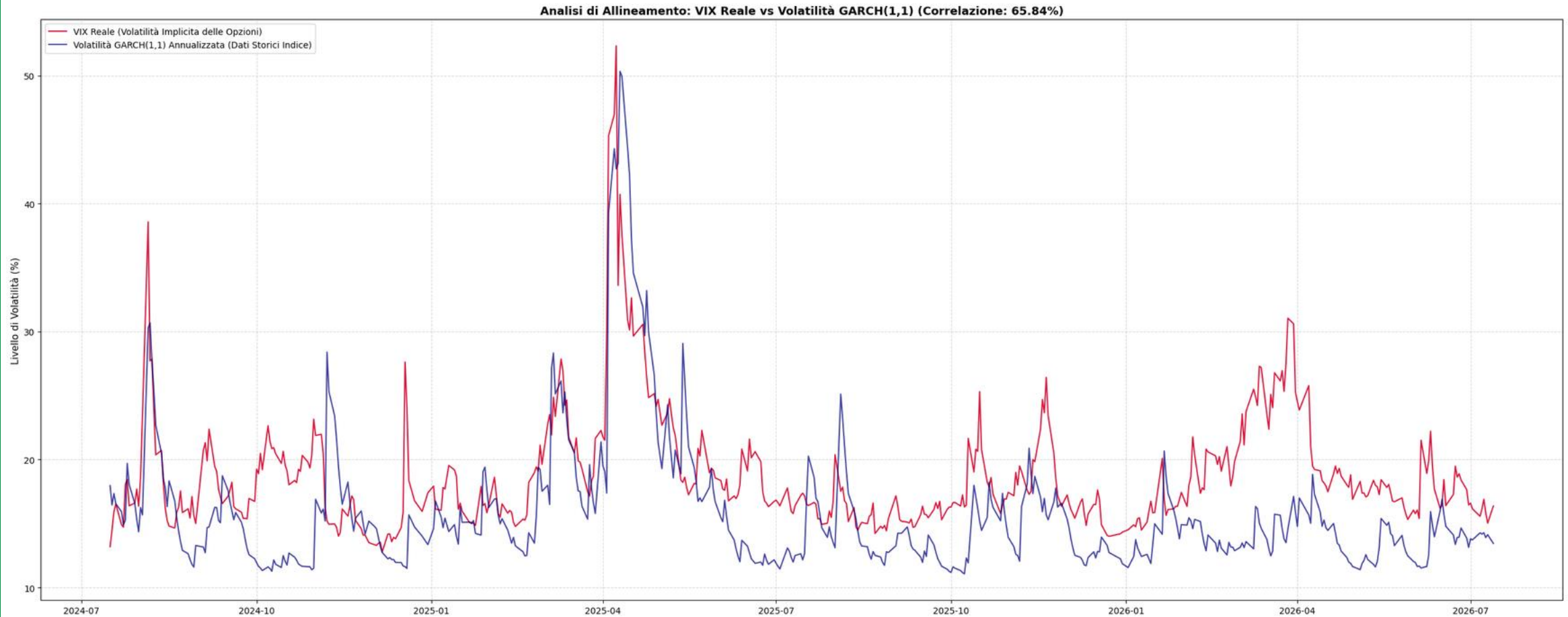
- Modello GARCH(1,1) (Formulazione Matematica):

- $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \epsilon_{t-1}^2$
- α (ARCH): Reattività agli shock di brevissimo termine (ϵ_{t-1}^2).
- β (GARCH): Persistenza della volatilità nel tempo.
- Stazionarietà: $\alpha + \beta < 1$

- Obiettivo:

- *Fissare un benchmark econometrico solido per misurare quanta informazione del VIX è spiegata dalla sola memoria storica.*
- *Valutare se l'architettura **LSTM** sia in grado di superare il classico standard econometrico nella sintesi tra memoria passata e sentiment futuro.*

Modello - Risultati



Modello – Modello GARCH

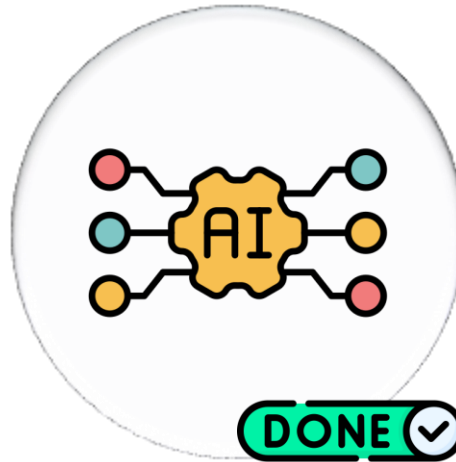
- Correlazione di Pearson: 65.84% | p – value: $7.65 \cdot 10^{-62}$
- Interpretazione Economica:
 - *Sincronizzazione Elevata:*
 - Le due serie condividono quasi i 2/3 della loro dinamica complessiva
 - *Significatività Statistica Estrema:*
 - Il p-value prossimo allo zero respinge categoricamente l'ipotesi di indipendenza stocastica
 - *La volatilità realizzata ed il VIX rispondono in modo coerente ai medesimi fattori macroeconomici di fondo.*
- Sinergia multi-input:
 - *La rete **LSTM Multi-Input**, elaborando contemporaneamente entrambi i canali, è posizionata nel punto ottimale per sfruttare questa complementarità, colmando i vuoti informativi del GARCH proprio nei momenti di forte stress emotivo del mercato.*

Roadmap



DONE ✓

INTRODUZIONE



DONE ✓

MODELLI



CONCLUSIONI

Conclusioni

■ Percorso e Svolta Metodologica

- *Punto di Partenza (Singolo Asset): Il modello LSTM si scontra con l'Ipotesi di Efficienza dei Mercati (EMH)*
- *Il Pivot Strategico: Passaggio dai singoli titoli al benchmark **SXR8.DE (S&P 500)** + integrazione dell'esogena **VIX***

■ EVIDENZE SCIENTIFICHE (SXR8.DE + VIX):

- ***Capacità Spiegativa** ($R^2 = 10.92\%$): Statisticamente significativo su serie finanziarie rumorose.*
- ***Cross-Correlazione** (Picco al Lag +4): La rete modella con successo la persistenza e la durata dello shock settimanale.*
- ***Superamento del modello GARCH(1,1):** La LSTM combina memoria storica del GARCH (65.84% di allineamento col VIX) con le aspettative forward-looking del mercato.*



Grazie per l'Attenzione !

Simone Ercole

Federico Pepe